

AI Ready Standdaarden & CompliancePush

Innovatieproject Geonovum,
Kadaster, BZK en Modeldesk

Auteur Linda van den Brink

Datum 2-10-2026



Agenda

09:30 – 09:50	Opening (Linda)
09:50 – 11:10	Elke deelnemende organisatie presenteert haar doel en plan (Geonovum – ModelDesk – Kadaster – BZK – Logius)
11:10 – 12:10	Synergie en gezamenlijk doel
12:10 – 13:00	Lunch
13:00 – 14:30	Samen roadmap invullen
14:30 – 15:15	Werkafspraken
15:15 – 15:30	Afronding: besluiten en open punten
15:30	Borrel!



Introducing...

AI Ready Standards & CompliancePush

Wie doet mee



Overheidsstichting Geonovum legt afspraken vast in standaarden zodat geo-informatie kan worden uitgewisseld



kadaster



Data Modeling and Data Science team



Rijksoverheid

Basisinfrastructuur

Directie Publieke Dienstverlening en Digitalisering

Directoraat-generaal Digitalisering en

Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Logius betrokken

Inleiding & Aanleiding

Software ontwikkeling met AI

AI is de nieuwe gebruiker

Hogere adoptiegraad

OGC:
“[machine-
interpretable
standards
ecosystem](#)”



AI-ready standaarden

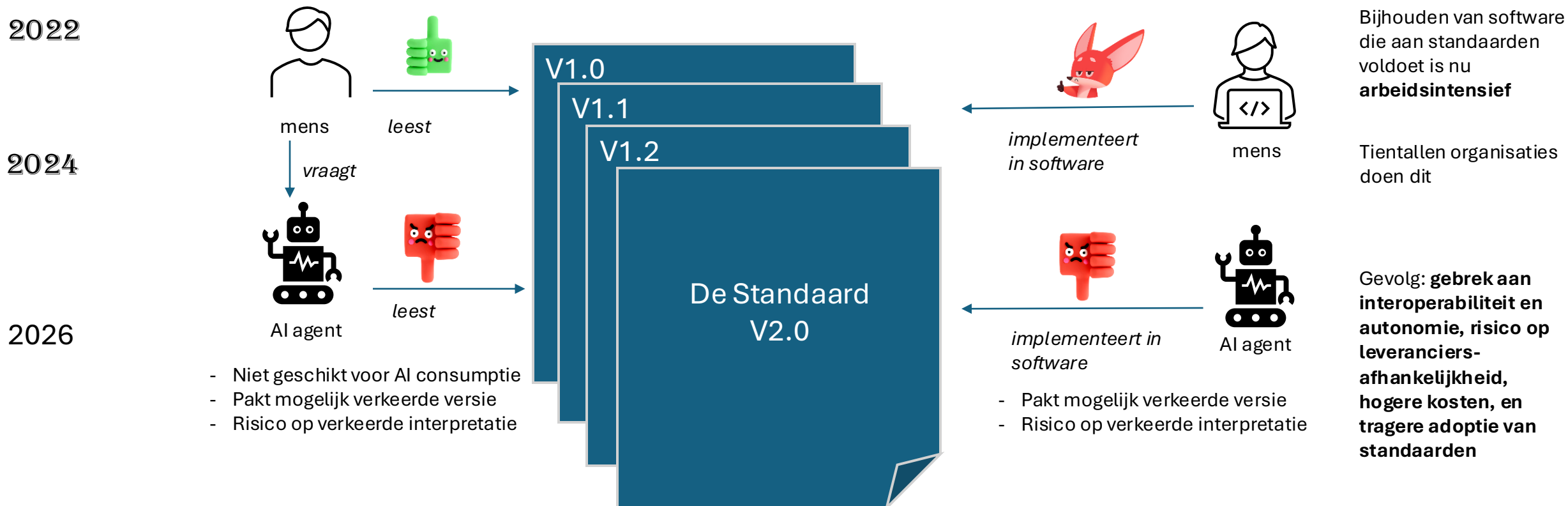
Hogere kwaliteit software
implementaties

Sneller, makkelijker en correcter onze standaarden
implementeren

Hogere datakwaliteit

Minder hallucinatie

Het probleem met standaarden in het huidige tijdperk



Ons doel

1) Standaarden geschikt maken voor AI consumptie

- AI is *first class citizen* geworden – gebruiker van standaarden - maar standaarden zijn hiervoor nog niet geschikt
- Wat willen we: voldoen aan standaarden als structureel onderdeel van AI-ondersteunde softwareontwikkeling

2) Een systeem introduceren voor het automatisch bijhouden van software bij wijzigingen in standaarden

- Het bijhouden van software die aan standaarden voldoet is nu **arbeidsintensief**
- Wat willen we: wijzigingen in standaarden kunnen voortaan proactief worden doorgevoerd in software

Zodat we de implementatie verbeteren en de adoptie verhogen van standaarden.

Overzicht inhoudelijk – 2 pilaren

- **AI Ready Standaarden**

- *Standaarden geschikt maken voor AI consumptie*

- **Standaardenmanifest**

Bestand dat AI-agents vertelt welke onderdelen de standaard bevat, welke gestructureerde modellen beschikbaar zijn, en hoe de standaard samenhangt met andere standaarden

- **AI-skillbestanden**

In natuurlijke taal beschreven vaardigheid die je aan een agent kan meegeven

- **Formele modellen**

regels en definities van standaarden, vastgelegd in gestructureerde formaten zoals MIM, OWL en JSON Schema

- **MCP-services**

Bijvoorbeeld voor validatie en zoeken

- **Conformiteitsvoorbeelden**

- Voor minstens 3 standaarden

- **CompliancePush**

- *Systeem voor de proactieve doorvoering van standaardwijzigingen*

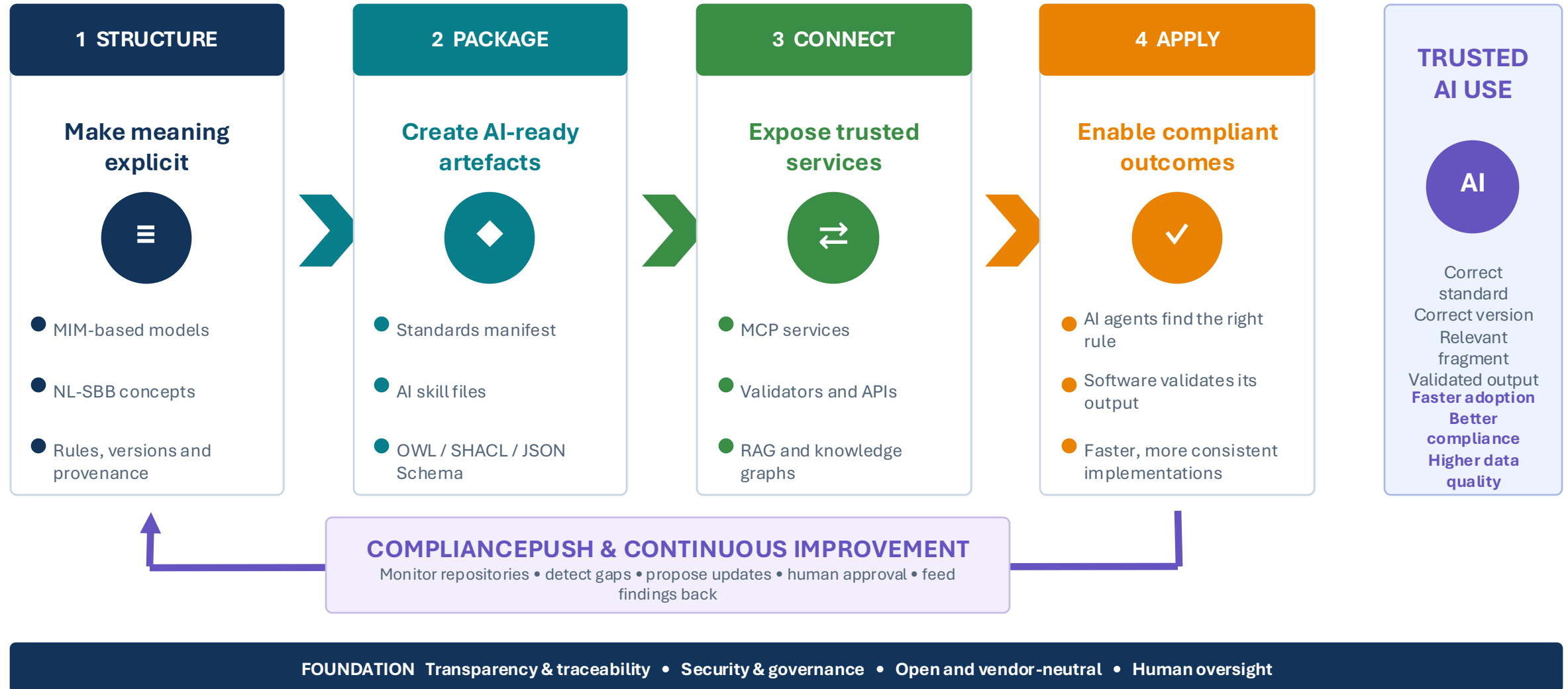
- Het vinden en analyseren van relevante repositories
- Het suggereren van wijzigingen dmv automatisch gegenereerde pull requests
- Doorvoering onder menselijk toezicht



AI-ready Geospatial Standards and Continuous Compliance

From human-readable documents to a trusted, machine-interpretable standards ecosystem

AI is becoming
a user of
standards



Resultaten

- **AI Readiness Assessment-kader**, gepubliceerd als herbruikbaar toetsingsinstrument dat elke organisatie kan toepassen op eigen standaarden.
- **Publicatiepipeline-extensies voor ReSpec**, als open source referentie-implementatie beschikbaar gesteld.
- **MCP-services**, als open source referentie-implementaties opgeleverd met documentatie over hoe andere standaarden vergelijkbare services kunnen opzetten.
- **Standaardenmanifest-specificatie**, openbaar geconsulteerd en gepubliceerd.
- **AI-skillbestanden**, formele modellen en conformiteitsvoorbeelden, gepubliceerd op GitHub.
- **Implementatie** voor de proactieve doorvoering van standaardwijzigingen in relevante repositories, open source ter beschikking gesteld.
- **Kennisdeling** via developer.overheid.nl en andere kanalen.

Eindevaluatie

Bij projectafsluiting wordt getoetst in hoeverre de doelen zijn behaald:

- aantal goedgekeurde skills
- bereik van de compliance-monitoring
- effectiviteit van de gegenereerde wijzigingsvoorstellen.
- Gebruikers worden bevraagd over bruikbaarheid en ervaren meerwaarde.
- Een openbaar eindrapport documenteert bevindingen, geleerde lessen en aanbevelingen.

Betrekken van gebruikers (1)

Indirecte gebruikers:

- Beleidsmakers en inkopers (profiteren van betere naleving)
- Burgers en ondernemers (profiteren wanneer AI-agents in diensten de onderliggende standaarden correct toepassen)

Twee primaire doelgroepen:

- overheidsontwikkelaars die dagelijks software bouwen
 - Betrokken via developer.overheid.nl
- standaardbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en actualiteit van overheidsstandaarden
 - Betrokken via Kadaster en Logius

Betrekken van gebruikers (2)

Vanaf de start betrokken gebruikers

Kadaster

- Brengt operationele ervaring in + geven input
- Gaat resultaten direct valideren in hun omgeving + geven feedback
- Schakelt standaardbeheerders in als inhoudelijk reviewer

Developer.overheid.nl & OSPO (actieve community van overheidsontwikkelaars)

- Draagt bij als pool van vroege gebruikers en medeontwikkelaars
- Testen in eigen werkomgeving + geven feedback
- Gebruikmaken van opensource register voor compliance push

Standaardbeheerders van de in het project geselecteerde standaarden

- Beantwoorden interpretatievragen
- Reviewen inhoudelijk
- Keuren de gemaakte AI artefacten (e.g. skills) formeel goed

Betrekken van gebruikers (3)

Gebruikers uit bredere kring

Werkgroep softwareontwikkelaars

- Betrekken via developer.overheid.nl & OSPO eigenaren van Open Source repositories die standaarden implementeren
- Elk kwartaal 1 sessie – bij elke fasedemo
- Discussie, feedback

Werkgroep standaardengebruikers

- Deelnemers uit de overheids- en data-community (gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties)
- Elk kwartaal 1 sessie – bij elke fasedemo
- Discussie, feedback

Openbare consultatie

- Consultatie van de standaardenmanifest-specificatie

Nationaal en internationaal

- De resultaten worden gepresenteerd op relevante bijeenkomsten en internationale fora

Het team + rollen

Geonovum – **Regievoerder en deelnemer**

- Linda van den Brink (trekker overall)
- Frank Terpstra (trekker CompliancePush)
- Mats Braster (junior AI en standaarden ontwikkelaar)
- Dimitri, Matthijs (developer.overheid ontwikkelaars)

Kadaster - Gebruikerspartner en validatiepartner

- Marcel Reuvers (trekker vanuit Kadaster, liaison met DSFL AI project)
- Janneke Michielsen (data science team lead)
- Jesse Bakker (informatiemodellieur, modellenbureau)
- Anjo Kolk (data scientist)

BZK – Beleidsadvies (wordt EZK)

- Vedran Bilanovic (beleidsadviseur software ontwikkeling)
- Patrick Knoester (beleidsadviseur standaarden)

Modeldesk - Technisch implementatiepartner

- Pano Maria (ontwikkelaar)
- Joost Farla (ontwikkelaar)

Logius

- Peter Haasnoot (gegevensstandaarden team lead; volgt ontwikkelingen in dit project)

Synergie en gezamenlijk doel

Synergie met andere lopende projecten

Opgehaald tijdens de kickoff sessie

- Provinciale AI chatbot (toepassen van door ons geproduceerde skill bestanden en andere AI ready artifacten voor NL- SBB)
- developer.overheid heeft al financiering om aan skills te werken en deze te publiceren (oa ADR)
- Opschalingsticket ingediend door BZK o.a. met Kadaster 'metadata en AI'. Mogelijk levert dit extra financiering op. 30 oktober pitch.
- “AI-Ready Geo-information” DSFL AI project. Overlapt met AI ready standaarden; beide werken aan AI Ready Standaarden. Marcel, Linda en Joost werken aan beide en voorkomen dubbel werk.
- Diverse AI projecten binnen kadaster
 - Dataset metadata generator
 - Loki Nexus
 - Samenwerking met UT Twente, aantal PHd's, oa over toegang, betrouwbare AI, reproduceerbaarheid, etc .

Vragen/behoeftes

Opgehaald tijdens de kickoff sessie (onvolledig overzicht, ik heb vast dingen gemist die gezegd werden)

- Welke LLM's hebben we tot onze beschikking?
 - Kadaster: eigen GPU's voor modellen tot ongeveer 100gb; gaan een verkenning doen met GPT-NL (maar voor een andere use case); Gwen (open weights model), github co-pilot, office co-pilot.
 - Geonovum: office co-pilot, cursor, claude
- Co-pilot zeker meenemen omdat dit veel gebruikt wordt.
- Scope vraag: targetten we alleen coding agents, of ook andere typen gebruik? > Ook menselijk gebruik, bijvoorbeeld een agent die helpt bij data zoeken.
- Welke standaarden gaan we AI ready maken? > komen we later in de sessie op terug
- Hoe worden de eindproducten geborgd?
 - Forum standaardisatie betrekken bij in ieder geval sprint reviews, idealiter in de werkgroep.
 - Andere beheerders van standaarden betrekken. (beheerders van standaarden bij Geonovum; CROW; VNG, DigiGO; Ketenstandaard; OGC)
- Hoe betrekken we gebruikers? We bieden drie vormen aan:
 - Sprintreviews
 - Gebruikerswerkgroep
 - Volledig meedraaien (standups, samenwerkdagen)
- Zoek meteen ook een beheerder voor onze producten - maar niet te snel in beheerfase overgaan, er is nog veel ontwikkeling nodig.
- Hou er bij planning & keuzes rekening mee dat we op 4 maart een coole demo moeten geven (de demodag van het innovatiebudget)

Welke standaarden

- **Besproken kandidaten:**

- BGT|IMGeo
- BRK
- BAG
- API Design Rules
- DCAT-AP-NL
- MIM
- **NL-SBB** (speelt ook een rol in ander innovatietraject met GN en provincies)
- Public-code.yml (nog geen vastgestelde standaard maar ideale MVP voor compliance push)
- [Gedeelde patronenbibliotheek](#) (ook een innovatieproject)
- In DSFL AI project: BAG, BGT, DSO, BRO

- **Geselecteerd tijdens de sessie:**

- BGT|IMGeo
- + alle onderliggende metastandaarden:
 - NL-SBB
 - MIM
 - DCAT-AP-NL
 - JSON Schema
 - Een datacontract standaard
 - OAS
 - Als tijd over is: public-code.yaml

Roadmap invullen

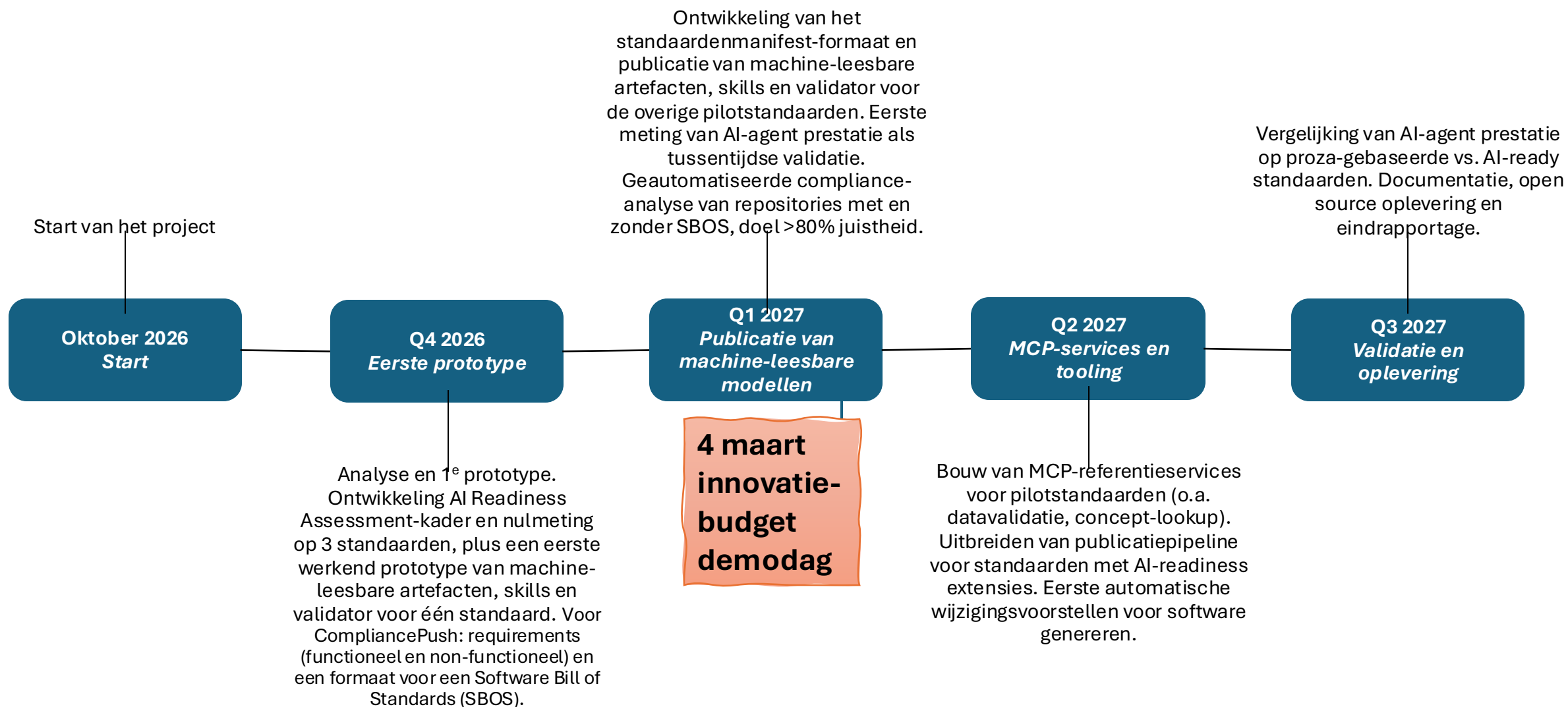
Het bestaande plan tot leven brengen

Tijdljn

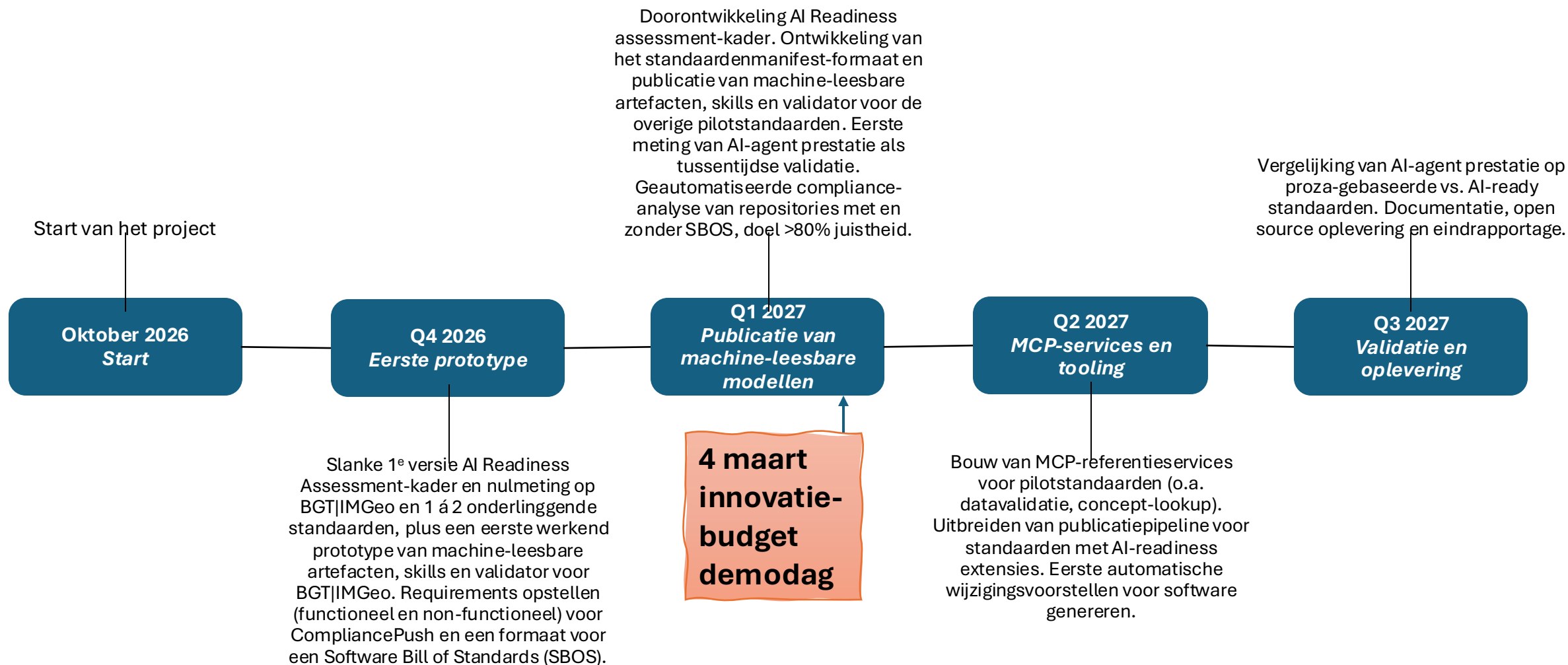
Klopt dit nog, waar wringt het?

Uitkomst tijdens kickoff: Niet in fase 1 alleen maar aan het assessment kader werken. Slanke versie neerzette, werkend krijgen, en gedurende het project criteria eraan toevoegen. Intussen met concrete use case aan de slag. Daarvoor het hele proces doorlopen inclu skills en MCP. En dan de volgende cyclus de volgende standaard.

Aangepaste versie op volgende slide.



Tijdlijn nieuw



Fasen

Fase	AI Ready Standaarden (ARS)	CompliancePush (CP)
Fase 1	1 ^e iteratie assessment-kader (3 criteria) opgeleverd en nulmeting op minimaal 3 standaarden. Succes: score reproduceerbaar door onafhankelijke beoordelaar.	Requirements opgesteld (functioneel en non-functioneel) en formaat voor een Software Bill of Standards (SBOS).
Fase 2	2 ^e iteratie assessment kader. Machine-leesbare modellen en AI-skillbestanden gepubliceerd. Succes: meerdere AI-assistenten lezen de modellen in en passen ze correct toe.	Geautomatiseerde compliance-analyse van repositories met en zonder SBOS. Succes: >80% juistheid.
Fase 3	MCP-services operationeel voor minimaal 2 standaarden. Succes: een AI-agent voert via MCP een validatie uit en geeft een correct resultaat terug.	Eerste automatische wijzigingsvoorstellen voor software genereren. Succes: eigenaren van repositories accepteren voorstellen.
Fase 4	Conformiteitsdemonstratie uitgevoerd. Succes: AI-agents presteren aantoonbaar beter met AI-ready standaarden dan met de oorspronkelijke documentatie. Documentatie, open source oplevering en eindrapportage.	Documentatie, open source oplevering en eindrapportage. Succes: standaard beheerders willen van CompliancePush tooling gebruik gaan maken

Planning en oplevering per fase

Fase 1 – Sprint 0 t/m 2: 2 okt – 2 jan

- Oplevering: AI Readiness Assessment-kader met 3 criteria en nulmeting op minimaal 3 standaarden, BGT|IMGeo + 2 onderliggende metastandaarden. Demo begin januari.

Fase 2 – Sprint 3 t/m 5: 5 jan – 27 mrt

- Oplevering: AI Readiness Assessment-kader, machine-leesbare modellen en AI-skillbestanden gepubliceerd. Demo 4 maart (innovatiebudget demodag).

Fase 3 – Sprint 6 t/m 8: 30 mrt – 19 jun

- Oplevering: MCP-services operationeel voor minimaal 2 standaarden. Demo eind juni.

Fase 4 – Sprint 9 t/m 11: 22 jun – 28 aug

- Oplevering: conformiteitsdemonstratie uitgevoerd. Einddemo eind augustus.

CompliancePush – planning per fase

Fase 1 – Sprint 0 t/m 2: 2 okt – 2 jan

- Oplevering: analyse van wat er al beschikbaar is en vastgestelde requirements, inclusief non-functionals (scanfrequentie van repositories, eisen aan hosting en betrouwbaarheid van uitkomsten). Demo begin januari.
- Succescriterium: een vastgesteld formaat voor een Software Bill of Standards (SBOS) waarmee open source projecten kunnen adverteren waaraan ze voldoen.

Fase 2 – Sprint 3 t/m 5: 5 jan – 27 mrt

- Oplevering: geautomatiseerde compliance-analyse van repositories met en zonder SBOS, op een significant aantal repositories. Demo 4 maart (innovatiebudget demodag).
- Succescriterium: >80% juistheid in de analyse, met lessen over haalbaarheid en nut van SBOS.

Fase 3 – Sprint 6 t/m 8: 30 mrt – 19 jun

- Oplevering: eerste automatische wijzigingsvoorstellen voor software gegenereerd. Demo eind juni.
- Succescriterium: eigenaren van repositories accepteren de voorgestelde wijzigingen.

Fase 4 – Sprint 9 t/m 11: 22 jun – 28 aug

- Oplevering: documentatie, open source oplevering en eindrapportage. Einddemo eind augustus.
- Succescriterium: beheerders van standaarden willen de CompliancePush-tooling daadwerkelijk gaan gebruiken.

Korte termijn planning

“First 4-6 weeks”

- Wat doen we als eerste?
- Wie zijn aanspreekpunten?
- Wat is klaar over 4–6 weken?
- Wat hebben we van wie nodig?

Opgehaalde lijst tijdens kickoff

- Linda gaat Github repo maken voor het eindrapport
- Frank gaat
 - Digilab contacten en de gebruikersgroep organiseren
 - Slack kanaal maken
- Joost en Pano gaan
 - assessment kader starten
 - werk verdelen met Kadaster
 - BGT artifacten klaar zetten en stemmen dit af met Daoud
- Peter gaat
 - bedenken hoe Logoius aangehaakt blijft. Kijken hoe het gedachtegoed bij hun standaarden zou passen en deelnemen in latere fase.
 - Sluit aan bij sprint reviews.
 - Gaat kijken wie vanuit Logius in de gebruikersgroep gaat zitten en dit met Frank afstemmen.
- Marcel gaat data prikken voor DSFL project en stemt dit af met mij
- Mats begint met MIM skill voorzet
- Jesse wacht tot hij betrokken wordt bij assessment kader en skills
- Anjo gaat user stories maken voor e.g. inrichten flow, evaluatie, aanpassen van Loki Nexus voor gebruik MCP skills
- Vedran gaat
 - Zorgen dat collega Patrick aangehaakt wordt
 - BZK generatieve AI richtlijn / handreiking toesturen met verzoek dat wij aangeven hoe we daaraan voldoen.

Samenwerkingsritme & vorm

Proces / samenwerking

- Team kickoff als projectstart - vandaag
- Inrichting gebruikerswerkgroep

Agile werken

- Korte iteraties van 4 weken
- 4 fasen: kwartalen (Q4 2026 – Q3 2027). Na elke fase:
 - Demo aan de werkgroep
 - Kwartaalrapportage aan de opdrachtgever
 - Feedbacksessie met gebruikers
 - Retro – Evaluatie van de afgelopen fase. Bevindingen uit gebruikerstesten en feedback van de developer-community worden hierin meegenomen.
- Evaluatie bij projectafroonding
- Samenwerk tooling
 - Github repositories (onder Geonovum-labs org) voor issues en projectboard(s)
 - Slack

Samenwerkingsritme

Een ritme afspreken dat houdbaar is voor iedereen

- Wekelijkse korte standup (hybride)
- Woensdag 1x per 4 weken optionele kantoordag bij Geonovum
- 4-weekly verplichte bijpraatmeeting
 - Werk presenteren aan elkaar; Linda stelt agenda op waarin we van tevoren afspreken wie wat laat zien, welke knoop we gaan doorhakken of aan welk probleem we gaan werken.
- Maandelijks sprint review (hybride)
- 1 retro per fase

Planning

- Kickoff – 2 oktober
- Fase 1
 - Sprint 0: 02 okt – 04 nov
 - Sprint 1: 10 nov – 5 dec
 - Sprint 2: 8 dec – 2 jan
 - Fase 1 demo – begin januari
- Fase 2
 - Sprint 3: 5 jan – 30 jan
 - Sprint 4: 2 feb – 27 feb
 - Sprint 5: 2 mrt – 27 mrt
 - **Demo – 4 maart (innovatiebudget demodag)**
- Fase 3
 - Sprint 6: 30 mrt – 24 apr
 - Sprint 7: 27 apr – 22 mei
 - Sprint 8: 25 mei – 19 jun
 - Demo – eind juni
- Fase 4
 - Sprint 9: 22 jun – 17 jul
 - Sprint 10: 20 jul – 14 aug
 - Sprint 11: 17 aug – 28 aug
- Einddemo – eind augustus

Borrel

